Phân Tích Mapping Chi Tiết: QĐ 130/QĐ-BYT → FHIR R4B

23 Báo cáo Power BI Y Tế

> **Nguồn dữ liệu:** Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
> **Chuẩn đích:** HL7 FHIR R4B (4.3.0)
> **Mục tiêu:** Tài liệu kỹ thuật mapping trường dữ liệu cho triển khai Power BI
> **Ký hiệu:** ✅ Có đủ | ⚠️ Có một phần / cần xử lý | ❌ Thiếu / cần nguồn ngoài

---

Mục lục

#	Báo cáo	Trạng thái
01	Danh mục Bệnh viện	⚠️ Thiếu danh mục
02	Danh mục Khoa	⚠️ Thiếu danh mục
03	Danh mục Bệnh theo ICD	❌ Cần nguồn ngoài
04	Danh mục Nhà thuốc	❌ Cần nguồn ngoài
05	Số Giường	⚠️ Thiếu inventory
06	Tổng Số Ngày Điều Trị	✅ Đủ
07	Thống Kê Chi Phí	✅ Đủ
08	Thống Kê Lượt Bệnh Nhân Vào Ra	✅ Đủ
09	Số Bệnh Nhân theo Loại Hình KCB	✅ Đủ
10	Số Ca Cấp Cứu Tử Vong	⚠️ Thiếu một phần
11	Số Hồ Sơ Khám Chữa Bệnh	✅ Đủ
12	Thống Kê Tai Nạn	⚠️ Thiếu một phần

#	Báo cáo	Trạng thái
13	Thống Kê theo Tuổi	✅ Đủ
14	Thống Kê theo Khoa	✅ Đủ
15	Thống Kê Lượt Sử Dụng DVKT	⚠️ Thiếu phân loại
16	Thống Kê Ca Mắc theo ICD	✅ Đủ
17	Sổ Đơn Thuốc	✅ Đủ
18	Top 20 Bệnh theo ICD	✅ Đủ
19	Điều Trị Nội Trú	✅ Đủ cơ bản
20	Tổng Số Ngày Điều Trị theo Ngày	✅ Đủ
21	Thống Kê Chi Phí theo Ngày	✅ Đủ
22	Điều Trị Nội Trú theo Ngày	✅ Đủ
23	Thống Kê Hồ Sơ KCB theo Ngày Ra Viện	✅ Đủ

Báo cáo 01 — Danh mục Bệnh viện ⚠️

Resource FHIR chính: `Organization` **(type=prov)**

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Organization.id`	✅	—	—	—	Tự sinh UUID khi import
2	`Organization.identifier[0].system`	✅	—	—	—	Cố định: `https://moh.gov.vn/organization`
3	`Organization.identifier[0].value`	✅	`MA_CSKCB`	Bảng 1, Bảng Check-in	Chuỗi(5)	Mã 5 ký tự do cơ quan thẩm quyền cấp
4	`Organization.active`	✅	—	—	—	Mặc định `true`

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
5	`Organization.type[0].coding.code`	✅	—	—	—	Cố định: `prov` (Healthcare Provider)
6	`Organization.name`	✅	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Cần bổ sung từ Bộ mã DMDC
7	`Organization.alias[]`	○	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Tên viết tắt
8	`Organization.telecom[].system`	○	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: SĐT bệnh viện
9	`Organization.address[0].text`	○	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Địa chỉ bệnh viện
10	`Organization.partOf`	○	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Phân cấp BV → Sở Y tế

Phân tích khoảng cách (Gap)

Trạng thái	Số trường	Danh sách
✅ Có đủ	2	`MA_CSKCB` → identifier
⚠️ Tự sinh	2	`id`, `active`
❌ Thiếu	6	name, alias, telecom, address, partOf, type chi tiết

Giải pháp bổ sung:

- Nhập danh mục cơ sở KBCB từ **Bộ mã DMDC** (Quyết định 5937/QĐ-BYT) hoặc từ Cổng tiếp nhận dữ liệu BHXH
- JOIN `MA_CSKCB` từ Bảng 1 với bảng danh mục ngoài để lấy tên, địa chỉ

Báo cáo 02 — Danh mục Khoa ⚠️

Resource FHIR chính: `Organization` (type=dept) + `Location`

Mapping trường dữ liệu — `Organization` (Khoa)

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Organization.id`	✅	—	—	—	Tự sinh từ `MA_KHOA`
2	`Organization.identifier[0].value`	✅	`MA_KHOA`	Bảng 1 (STT56), Bảng 2 (STT31), Bảng 3 (STT31)	Chuỗi(50)	Mã khoa theo Phụ lục số 5 QĐ 5937/QĐ-BYT
3	`Organization.active`	✅	—	—	—	Mặc định `true`
4	`Organization.type[0].coding.code`	✅	—	—	—	Cố định: `dept`
5	`Organization.name`	✅	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Cần từ bảng danh mục khoa DMDC
6	`Organization.partOf`	✅	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	Reference đến Organization BV cha

Mapping trường dữ liệu — `Location` (Phòng/Giường trong khoa)

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Location.id`	✅	—	—	—	Tự sinh
2	`Location.name`	✅	`MA_GIUONG`	Bảng 3 (STT32)	Chuỗi(50)	Mã giường 4 ký tự (H001, T001, C001, K001)
3	`Location.status`	✅	—	—	—	Mặc định `active`
4	`Location.physicalType.coding.code`	✅	—	—	—	`bd` (bed) hoặc `ro` (room)
5	`Location.managingOrganization`	✅	`MA_KHOA`	Bảng 3 (STT31)	Chuỗi(20)	Reference đến Organization khoa

Phân tích khoảng cách (Gap)

Trạng thái	Chi tiết
✅ Có	`MA_KHOA` (mã), `MA_CSKCB` (BV cha), `MA_GIUONG` (phòng/giường)
❌ Thiếu	Tên khoa đầy đủ — cần bảng danh mục Phụ lục 5 QĐ 5937/QĐ-BYT

Báo cáo 03 — Danh mục Bệnh theo ICD ❌

Resource FHIR chính: `CodeSystem` + `ValueSet`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`CodeSystem.url`	✅	—	❌ Không có	Cố định: `http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`
2	`CodeSystem.concept[].code`	✅	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	**Chỉ là giá trị tham chiếu**, không phải định nghĩa
3	`CodeSystem.concept[].display`	✅	—	❌ Không có	QĐ 130 không lưu tên bệnh trong CodeSystem
4	`CodeSystem.concept[].definition`	○	—	❌ Không có	
5	`ValueSet.compose.include.concept[].code`	✅	`MA_BENH_KT`	Bảng 1 (STT27)	Nhiều mã, phân cách ";", tối đa 12 mã

Phân tích khoảng cách (Gap)

QĐ 130 **chỉ sử dụng** mã ICD-10 làm giá trị tra cứu (tham chiếu Quyết định 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020), **không định nghĩa CodeSystem**.

Giải pháp bổ sung:

- Import toàn bộ bảng ICD-10 tiếng Việt từ QĐ 4469/QĐ-BYT
- Hoặc dùng CodeSystem ICD-10 quốc tế từ `http://hl7.org/fhir/sid/icd-10` và map với tên Việt Nam qua extension

---

Báo cáo 04 — Danh mục Nhà thuốc ❌

Resource FHIR chính: `Organization` (type=pharm) + `Location`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Organization.identifier[0].value`	✅	`MA_CSKCB_THUOC`	Bảng 2 (STT5)	Chuỗi(10)	Mã cơ sở cung cấp thuốc — không phải mã nhà thuốc
2	`Organization.name`	✅	—	❌ Không có		**THIẾU** hoàn toàn
3	`Organization.type`	✅	—	❌ Không có		**THIẾU** — phân loại nhà thuốc
4	`Organization.address`	✅	—	❌ Không có		**THIẾU** — địa chỉ
5	`Organization.telecom`	○	—	❌ Không có		**THIẾU**
6	`Location.hoursOfOperation`	○	—	❌ Không có		**THIẾU**

Phân tích khoảng cách (Gap)

QĐ 130 hoàn toàn không có bảng danh mục nhà thuốc. `MA_CSKCB_THUOC` trong Bảng 2 chỉ là mã cơ sở KCB nơi xuất xứ thuốc (dùng cho trường hợp đặc biệt như thiên tai, chuyển thuốc).

Giải pháp bổ sung:

- Lấy từ hệ thống cấp phép dược của Cục Quản lý Dược
- Hoặc từ danh mục nhà thuốc trong phần mềm HIS bệnh viện

Báo cáo 05 — Số Giường ⚠️

Resource FHIR chính: `Location` (physicalType=bd)

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Location.id`	✅	—	—	—	Tự sinh từ `MA_GIUONG` + `MA_KHOA`
2	`Location.name`	✅	`MA_GIUONG`	Bảng 3 (STT32)	Chuỗi(50)	Mã giường: H001 (kế hoạch), T001 (kê thêm), C001 (tự chọn), K001 (khác)
3	`Location.status`	✅	—	—	—	Mặc định `active`
4	`Location.operationalStatus.code`	○	—	❌ Không có trực tiếp	—	Suy luận: nếu `Encounter.status=in-progress` → `O` (Occupied); ngược lại → `U` (Unoccupied)
5	`Location.physicalType.coding.code`	✅	—	—	—	Cố định: `bd` (bed)
6	`Location.managingOrganization`	✅	`MA_KHOA`	Bảng 3 (STT31)	Chuỗi(20)	Reference → Organization khoa
7	`Location.partOf`	✅	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Mã phòng chứa giường không có riêng trong QĐ 130

Metric tính số giường

Metric	Công thức	Nguồn dữ liệu
Tổng giường kế hoạch	Đếm `MA_GIUONG` bắt đầu bằng `H` distinct	Bảng 3 — nhưng chỉ từ dữ liệu đã sử dụng
Giường đang dùng	Đếm `MA_GIUONG` trong `Encounter` status=`in-progress`	Bảng 3 JOIN Bảng 1 qua `MA_LK`
Giường trống	Tổng kế hoạch − Đang dùng	Tính toán
Tỷ lệ sử dụng	Đang dùng / Tổng kế hoạch × 100%	Tính toán

Phân tích khoảng cách (Gap)

Vấn đề	Mức độ	Giải pháp
Không có bảng tổng số giường kế hoạch độc lập	⚠️ Quan trọng	Cần nhập từ HIS hoặc kế hoạch giường của khoa
`operationalStatus` (Occupied/Unoccupied) phải suy luận từ Encounter	⚠️ Trung bình	JOIN Bảng 3 với Bảng 1 theo `MA_LK` và `MA_KHOA`
Không có mã phòng chứa giường riêng	⚠️ Nhỏ	Tự sinh từ tiền tố mã giường nếu có quy ước

---

Báo cáo 06 — Tổng Số Ngày Điều Trị ✅

Resource FHIR chính: `Encounter`

Mapping trường dữ liệu đầy đủ

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Encounter.id`	✅	`MA_LK`	Bảng 1 (STT1), Bảng Check-in (STT1)	Chuỗi(100)	PRIMARY KEY — mã đợt điều trị duy nhất
2	`Encounter.status`	✅	`MA_LOAI_KCB` + `KET_QUA_DTRI`	Bảng 1 (STT55, STT40)	Số(2), Số(1)	Logic: nếu `NGAY_RA` có giá trị → `finished`; ngược lại → `in-progress`
3	`Encounter.class.code`	✅	`MA_LOAI_KCB`	Bảng 1 (STT55), Bảng Check-in (STT14)	Số(2)	Xem bảng mapping mã bên dưới
4	`Encounter.subject`	✅	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Reference → Patient.identifier
5	`Encounter.period.start`	✅	`NGAY_VAO`	Bảng 1 (STT34)	Chuỗi(12) yyyymmddHHMM	Chuyển định dạng: `202401150830` → `2024-01-`

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
						`15T08:30:00+07:00`
6	`Encounter.period.end`	✅	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12) yyyymmddHHMM	Chuyển định dạng tương tự
7	`Encounter.serviceProvider`	✅	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	Reference → Organization.identifier
8	`Encounter.location[0].location`	○	`MA_KHOA`	Bảng 1 (STT56)	Chuỗi(50)	Reference → Organization khoa; nhiều khoa phân cách ";"
9	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	○	`MA_LOAI_RV`	Bảng 1 (STT41)	Số(1)	Xem bảng mapping mã bên dưới

Mapping mã `MA_LOAI_KCB` → `Encounter.class`

MA_LOAI_KCB	Tên trong QĐ 130	FHIR class code	FHIR display
01	Khám bệnh	`AMB`	Ambulatory
02	Điều trị ngoại trú	`AMB`	Ambulatory
03	Điều trị nội trú	`IMP`	Inpatient
04	Điều trị nội trú ban ngày	`SS`	Short Stay
05	Ngoại trú bệnh mạn tính, có khám + lĩnh thuốc	`AMB`	Ambulatory
06	Điều trị lưu TYT xã, PKĐKKV	`IMP`	Inpatient
07	Nhận thuốc theo hẹn (không khám)	`AMB`	Ambulatory
08	Ngoại trú mạn tính, có DVKT	`AMB`	Ambulatory
09	Cấp cứu (dựa trên ngữ cảnh DMDC)	`EMER`	Emergency

Mapping mã `MA_LOAI_RV` → `Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`

MA_LOAI_RV	Tên trong QĐ 130	FHIR code	FHIR display
1	Ra viện	`home`	Home
2	Chuyển tuyến theo yêu cầu chuyên môn	`hosp`	Hospitalization
3	Trốn viện	`oth`	Other
4	Xin ra viện	`aadvice`	Left against advice
5	Chuyển tuyến theo yêu cầu người bệnh	`other-hcf`	Other healthcare facility

Mapping mã `KET_QUA_DTRI` → `Encounter.hospitalization.dischargeDisposition` (bổ sung)

KET_QUA_DTRI	Tên	Tác động FHIR
1	Khỏi	`dischargeDisposition.code = home`
2	Đỡ	`dischargeDisposition.code = home`
3	Không thay đổi	`dischargeDisposition.code = oth`
4	Nặng hơn	`dischargeDisposition.code = oth`
5	Tử vong	`dischargeDisposition.code = exp`
6	Tiên lượng nặng xin về	`dischargeDisposition.code = aadvice`
7	Chưa xác định	`dischargeDisposition.code = oth`

Công thức tính số ngày điều trị

```
SO_NGAY_DTRI (QĐ 130, Bảng 1 STT38):
  - MA_LOAI_KCB ∈ {1, 7, 9} → SO_NGAY_DTRI = 0
  - MA_LOAI_KCB ∈ {2, 3, 4, 6} → SO_NGAY_DTRI = NGAY_RA − NGAY_VAO + 1
  - MA_LOAI_KCB = 5 → SO_NGAY_DTRI = số ngày dùng thuốc
  - MA_LOAI_KCB = 8 → SO_NGAY_DTRI = số ngày thực tế có DVKT
```

```
FHIR tương đương:
  DATEDIFF(Encounter.period.start, Encounter.period.end, DAY)
```

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 07 — Thống Kê Chi Phí ✅

Resource FHIR chính: `Claim` + `ClaimResponse` + `Coverage`

Mapping trường dữ liệu — `Claim`

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Claim.id`	✅	`MA_LK`	Bảng 1 (STT1)	Chuỗi(100)	Dùng `MA_LK` làm Claim ID
2	`Claim.status`	✅	—	—	—	Mặc định `active`
3	`Claim.type.coding.code`	✅	—	—	—	Cố định: `institutional`
4	`Claim.use`	✅	—	—	—	Cố định: `claim`
5	`Claim.patient`	✅	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Reference → Patient
6	`Claim.created`	✅	`NGAY_TTOAN`	Bảng 1 (STT43)	Chuỗi(12)	Ngày thanh toán chi phí
7	`Claim.provider`	✅	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	Reference → Organization
8	`Claim.encounter`	✅	`MA_LK`	Bảng 1 (STT1)	Chuỗi(100)	Reference → Encounter
9	`Claim.insurance[0].coverage`	✅	`MA_THE_BHYT`	Bảng 1 (STT16)	Chuỗi(n)	Reference → Coverage
10	`Claim.insurance[0].focal`	✅	—	—	—	`true` nếu có `MA_THE_BHYT`
11	`Claim.total.value`	✅	`T_TONGCHI_BV`	Bảng 1 (STT46)	Số(15)	Tổng chi phí bệnh viện
12	`Claim.total.currency`	✅	—	—	—	Cố định: `VND`

#	Trường FHIR	Bắt buộc FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
13	`Claim.item[0].productOrService`	✅	`MA_DICH_VU`	Bảng Check-in (STT16)	Chuỗi(50)	Mã dịch vụ DMDC
14	`Claim.item[0].net.value`	✅	`THANH_TIEN_BV`	Bảng 2 (STT20), Bảng 3 (STT19)	Số(15)	Thành tiền theo đơn giá BV

Mapping trường dữ liệu — Chi tiết tài chính

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu	Công thức / Ghi chú
1	`ClaimResponse.payment.amount.value`	`T_BHTT`	Bảng 1 (STT50)	Số(15)	= `T_TONGCHI_BH` − `T_BNCCT`; BHXH thanh toán
2	`Coverage.costToBeneficiary[0].value` (T_BNCCT)	`T_BNCCT`	Bảng 1 (STT49)	Số(15)	Người bệnh cùng chi trả trong phạm vi BHYT
3	`Invoice.totalNet` (T_BNTT)	`T_BNTT`	Bảng 1 (STT48)	Số(15)	Người bệnh tự trả ngoài phạm vi BHYT
4	`Claim.total` (T_TONGCHI_BH)	`T_TONGCHI_BH`	Bảng 1 (STT47)	Số(15)	Tổng trong phạm vi quỹ BHYT
5	Extension `T_NGUONKHAC`	`T_NGUONKHAC`	Bảng 1 (STT51)	Số(15)	Nguồn khác (NSNN, viện trợ ngoài, trong nước)
6	Extension `T_BHTT_GDV`	`T_BHTT_GDV`	Bảng 1 (STT52)	Số(15)	BHYT thanh toán ngoài định suất/DRG

Mapping trường dữ liệu — `Coverage` (Bảo hiểm y tế)

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu	Ghi chú
1	`Coverage.identifier[0].value`	`MA_THE_BHYT`	Bảng 1 (STT16)	Chuỗi(n)	Mã thẻ 15 ký tự; nhiều thẻ phân cách ";"
2	`Coverage.subscriberId`	`MA_THE_BHYT`	Bảng 1 (STT16)	Chuỗi(n)	Số thẻ BHYT
3	`Coverage.period.start`	`GT_THE_TU`	Bảng 1 (STT18)	Chuỗi(n) yyyymmdd	Ngày thẻ bắt đầu có giá trị
4	`Coverage.period.end`	`GT_THE_DEN`	Bảng 1 (STT19)	Chuỗi(n) yyyymmdd	Ngày thẻ hết giá trị
5	`Coverage.class[0].value`	`MA_DKBD`	Bảng 1 (STT17)	Chuỗi(n)	Mã cơ sở KBCB đăng ký ban đầu (5 ký tự)
6	`Coverage.costToBeneficiary[0].type`	`MUC_HUONG`	Bảng 2 (STT27), Bảng 3 (STT22)	Số(3)	Mức hưởng: 80/95/100 hoặc trái tuyến

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu	Ghi chú
7	`Coverage.type.coding.code`	`MA_DOITUONG_KCB`	Bảng 1 (STT30)	Chuỗi(3)	Đối tượng KBCB theo DMDC
8	`Coverage.network`	`MA_KHUVUC`	Bảng 1 (STT58)	Chuỗi(2)	K1/K2/K3 — khu vực sinh sống

Mapping mã phương thức thanh toán `MA_PTTT`

MA_PTTT	Tên	FHIR mapping
1	Phí dịch vụ (Fee for service)	`Claim.type = professional`
2	Định suất (Capitation)	`Claim.type = institutional` + extension
3	Trường hợp bệnh DRG	`Claim.type = institutional` + extension DRG

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 08 — Thống Kê Lượt Bệnh Nhân Vào Ra ✅

Resource FHIR chính: `Encounter`

Mapping trường dữ liệu bổ sung (ngoài BC06)

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Encounter.hospitalization.admitSource`	`MA_NOI_DI`	Bảng 1 (STT31)	Chuỗi(5)	Nơi chuyển BN đến — nếu có giá trị → chuyển tuyến
2	`Encounter.hospitalization.origin`	`MA_NOI_DI`	Bảng 1 (STT31)	Chuỗi(5)	Reference → Organization cơ sở chuyển đến
3	`Encounter.hospitalization.destination`	`MA_NOI_DEN`	Bảng 1 (STT32)	Chuỗi(5)	Reference → Organization cơ sở được chuyển đến
4	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	`MA_LOAI_RV`	Bảng 1 (STT41)	Số(1)	Xem mapping BC06
5	`Encounter.reasonCode[0].coding.code`	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	Chuỗi(7)	Lý do vào viện = bệnh chính ICD-10

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
6	`Encounter.reasonCode[0].text`	`LY_DO_VV`	Bảng 1 (STT21)	Chuỗi(n)	Lý do đến KBCB (văn bản tự do)
7	`Encounter.reasonCode[1].text`	`LY_DO_VNT`	Bảng 1 (STT22)	Chuỗi(n)	Lý do vào nội trú
8	`Encounter.statusHistory[]`	`NGAY_VAO_NOI_TRU`	Bảng 1 (STT35)	Chuỗi(12)	Thời điểm chuyển sang nội trú nếu khác NGAY_VAO
9	`Encounter.basedOn`	`GIAY_CHUYEN_TUYEN`	Bảng 1 (STT37)	Chuỗi(50)	Số giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn khám lại

Mapping `admitSource` từ dữ liệu QĐ 130

Điều kiện từ QĐ 130	FHIR admitSource code	Display
`MA_NOI_DI` có giá trị	`hosp`	Transferred from other hospital
`MA_LOAI_KCB` = 09 (cấp cứu)	`emd`	From accident/emergency department
`MA_LOAI_KCB` = 01 (khám)	`outp`	From outpatient department
Các trường hợp còn lại	`gp`	General Practitioner referral

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 09 — Số Bệnh Nhân theo Loại Hình KCB ✅

Resource FHIR chính: `Encounter` (phân loại theo `class`) + `Coverage`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Encounter.class.code`	`MA_LOAI_KCB`	Bảng 1 (STT55)	Số(2)	Xem bảng mapping BC06
2	`Encounter.type[0].coding`	`MA_LOAI_KCB`	Bảng 1 (STT55)	Số(2)	Chi tiết hơn class — dùng mã DMDC

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
3	`Coverage.type.coding.code`	`MA_DOITUONG_KCB`	Bảng 1 (STT30), Bảng Check-in (STT12)	Số(1)	Phân loại nguồn tài chính
4	`Coverage.subscriberId`	`MA_THE_BHYT`	Bảng 1 (STT16)	Chuỗi(n)	Xác định có BHYT hay không
5	`Encounter.serviceProvider`	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	Cơ sở KCB

Phân loại `MA_DOITUONG_KCB` → Nguồn tài chính

MA_DOITUONG_KCB	Tên (theo DMDC BYT)	FHIR Coverage.type
1	BHYT	`PUBLICPOL`
2	Tự nguyện / Dịch vụ	`PVTINS`
3	Miễn phí / Chính sách	`PUBLICPOL`
4	Khác	`pay` (tự trả)

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 10 — Số Ca Cấp Cứu Tử Vong ⚠️

Resource FHIR chính: `Encounter` (class=EMER) + `Condition`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Encounter.class.code = EMER`	`MA_LOAI_KCB`	Bảng 1 (STT55)	Số(2)	⚠️ Cần xác định mã cấp cứu trong DMDC (thường mã 09 hoặc tương đương)
2	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.code = exp`	`KET_QUA_DTRI` = 5	Bảng 1 (STT40)	Số(1)	Mã 5 = Tử vong → map sang `exp`

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
3	`Encounter.period.end`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12)	Thời điểm tử vong
4	`Encounter.status`	—	—	—	`finished` khi đã có `NGAY_RA`
5	`Condition.code.coding.code`	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	Chuỗi(7)	Mã ICD-10 nguyên nhân tử vong
6	`Condition.code.coding.code` (bệnh kèm)	`MA_BENH_KT`	Bảng 1 (STT27)	Chuỗi(100)	Nhiều mã, phân cách ";", tối đa 12
7	`Patient.gender`	`GIOI_TINH`	Bảng 1 / Bảng Check-in (STT7)	Số(1)	1=Nam, 2=Nữ, 3=Chưa xác định
8	`Patient.birthDate`	`NGAY_SINH`	Bảng 1 / Bảng Check-in (STT6)	Chuỗi(12)	Tính tuổi khi tử vong
9	`Observation.code` (dấu hiệu sinh tồn)	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: QĐ 130 không lưu chỉ số lâm sàng cuối
10	`Procedure.code` (thủ thuật cấp cứu)	`MA_PTTT_QT`	Bảng 1 (STT29)	Chuỗi(125)	Có mã ICD-9 CM thủ thuật; nhiều mã phân cách ";"

Logic xác định ca cấp cứu tử vong

```
Điều kiện lọc:
  1. MA_LOAI_KCB = [mã cấp cứu trong DMDC]
     HOẶC LY_DO_VV chứa từ khóa "cấp cứu"
  2. KET_QUA_DTRI = 5 (Tử vong)
     HOẶC MA_LOAI_RV dẫn đến tử vong
  3. NGAY_RA có giá trị (đã kết thúc)
```

Phân tích khoảng cách (Gap)

Vấn đề	Mức độ	Giải pháp
Mã cấp cứu trong `MA_LOAI_KCB` không tường minh trong QĐ 130	⚠️ Quan trọng	Tra cứu DMDC để xác định mã cụ thể

Vấn đề	Mức độ	Giải pháp
Thiếu `Observation` (dấu hiệu sinh tồn cuối)	⚠️ Trung bình	Lấy từ Bảng 5 (DIEN_BIEN_LS) nếu ghi chép đầy đủ
Bảng 5 (diễn biến lâm sàng) có `DIEN_BIEN_LS` dạng văn bản	⚠️ Nhỏ	Không chuẩn hóa thành `Observation.value` được

Đánh giá: ⚠️ Đủ cho thống kê số ca, thiếu dữ liệu lâm sàng chi tiết

---

Báo cáo 11 — Sổ Hồ Sơ Khám Chữa Bệnh ✅

Resource FHIR chính: `EpisodeOfCare`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`EpisodeOfCare.id`	`MA_LK`	Bảng 1 (STT1)	Chuỗi(100)	PRIMARY KEY — 1 MA_LK = 1 đợt điều trị = 1 EpisodeOfCare
2	`EpisodeOfCare.identifier[0].value`	`MA_HSBA`	Bảng 1 (STT63)	Chuỗi(100)	Mã hồ sơ bệnh án hoặc phiếu khám ngoại trú
3	`EpisodeOfCare.status`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12)	Có `NGAY_RA` → `finished`; không có → `active`
4	`EpisodeOfCare.type[0].coding`	`MA_LOAI_KCB`	Bảng 1 (STT55)	Số(2)	Loại đợt chăm sóc
5	`EpisodeOfCare.patient`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Reference → Patient
6	`EpisodeOfCare.managingOrganization`	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	Reference → Organization BV
7	`EpisodeOfCare.period.start`	`NGAY_VAO`	Bảng 1 (STT34)	Chuỗi(12)	Ngày mở hồ sơ
8	`EpisodeOfCare.period.end`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12)	Ngày đóng hồ sơ
9	`EpisodeOfCare.diagnosis[0].condition`	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	Chuỗi(7)	Chẩn đoán bệnh chính (ICD-10)
10	`EpisodeOfCare.diagnosis[0].role.code`	—	—	—	`CC` (chief complaint)
11	`EpisodeOfCare.careManager`	`MA_TTDV`	Bảng 1 (STT64)	Chuỗi(10)	Mã định danh y tế người đứng đầu cơ sở

Metric tính số hồ sơ

Metric	Điều kiện lọc	Ghi chú
Tổng hồ sơ mở	`EpisodeOfCare.status IN (active, finished)`	COUNT(`MA_LK`)
Hồ sơ nội trú	`MA_LOAI_KCB IN (3, 4, 6)`	Bảng 8 có dữ liệu tóm tắt
Hồ sơ ngoại trú	`MA_LOAI_KCB IN (1, 2, 5, 7, 8)`	
Hồ sơ đang điều trị	`NGAY_RA` rỗng	`EpisodeOfCare.status = active`

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 12 — Thống Kê Tai Nạn ⚠️

Resource FHIR chính: `Condition` **(mã ICD nhóm S, T, V–Y) +** `Encounter`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Condition.code.coding.code`	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	Chuỗi(7)	Lọc mã ICD S00–Y99 để xác định tai nạn
2	`Condition.code.coding.code` (phụ)	`MA_BENH_KT`	Bảng 1 (STT27)	Chuỗi(100)	Mã bệnh kèm tai nạn
3	`Encounter.extension[tai-nan]`	`MA_TAI_NAN`	Bảng 1 (STT33)	Số(1)	**Quan trọng:** Mã tai nạn thương tích theo Phụ lục 4 QĐ 5937/QĐ-BYT
4	`Condition.subject`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Reference → Patient
5	`Condition.encounter`	`MA_LK`	Bảng 1 (STT1)	Chuỗi(100)	Reference → Encounter
6	`Condition.recordedDate`	`NGAY_VAO`	Bảng 1 (STT34)	Chuỗi(12)	Ngày ghi nhận (xấp xỉ)
7	`Encounter.hospitalization.admitSource`	`MA_NOI_DI`	Bảng 1 (STT31)	Chuỗi(5)	Xem BC08
8	`Patient.gender`	`GIOI_TINH`	Bảng 1 (STT7)	Số(1)	Phân tích giới

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
9	`Condition.bodySite`	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Vị trí tổn thương
10	`Condition.severity`	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Mức độ nghiêm trọng
11	`Condition.onsetDateTime`	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: Thời điểm xảy ra tai nạn (≠ thời điểm vào viện)

Phân loại mã tai nạn `MA_TAI_NAN`

MA_TAI_NAN	Loại tai nạn (Phụ lục 4, QĐ 5937)	ICD nhóm tương ứng
1	Tai nạn giao thông	V01–V99
2	Tai nạn lao động	W00–W99, X00–X99
3	Tai nạn sinh hoạt	W00–W99
4	Bạo lực/tự tử	X60–X84, X85–Y09
5	Tai nạn khác	T00–T98 còn lại

Phân tích khoảng cách (Gap)

Vấn đề	Mức độ	Giải pháp
Không có `bodySite` (vị trí tổn thương)	⚠️ Trung bình	Suy luận từ mã ICD (S00-S99 theo vị trí)
Không có `severity`	⚠️ Trung bình	Suy luận từ `KET_QUA_DTRI` và `SO_NGAY_DTRI`
Không có thời điểm xảy ra tai nạn	⚠️ Nhỏ	Dùng `NGAY_VAO` làm xấp xỉ

Đánh giá: ⚠️ Đủ cho thống kê số ca, thiếu chi tiết phân tích tổn thương

Báo cáo 13 — Thống Kê theo Tuổi ✅

Resource FHIR chính: `Patient` + `Encounter`

Mapping trường dữ liệu — `Patient`

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Patient.id`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3), Bảng Check-in (STT3)	Chuỗi(100)	ID bệnh nhân theo cơ sở KBCB
2	`Patient.identifier[0].system`	—	—	—	`https://moh.gov.vn/pid`
3	`Patient.identifier[0].value`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Mã bệnh nhân nội bộ
4	`Patient.identifier[1].system`	—	—	—	`https://moh.gov.vn/cccd`
5	`Patient.identifier[1].value`	`SO_CCCD`	Bảng 1 (STT5)	Số(15)	Số CCCD/CMND/hộ chiếu/định danh điện tử
6	`Patient.name[0].text`	`HO_TEN`	Bảng 1 (STT4)	Chuỗi(255)	Họ và tên đầy đủ
7	`Patient.gender`	`GIOI_TINH`	Bảng 1 (STT7), Bảng Check-in (STT7)	Số(1)	1→`male`, 2→`female`, 3→`unknown`
8	`Patient.birthDate`	`NGAY_SINH`	Bảng 1 (STT6), Bảng Check-in (STT6)	Chuỗi(12) yyyymmddHHMM	Lấy 8 ký tự đầu yyyymmdd; nếu 0000 → không xác định
9	`Patient.address[0].text`	`DIA_CHI`	Bảng 1 (STT11)	Chuỗi(1024)	Địa chỉ cư trú đầy đủ
10	`Patient.address[0].state`	`MATINH_CU_TRU`	Bảng 1 (STT12)	Chuỗi(3)	2 ký tự cuối mã tỉnh theo TT 07/2016/TT-BCA
11	`Patient.address[0].district`	`MAHUYEN_CU_TRU`	Bảng 1 (STT13)	Chuỗi(3)	Mã huyện theo QĐ 124/2004/QĐ-TTg
12	`Patient.address[0].postalCode`	`MAXA_CU_TRU`	Bảng 1 (STT14)	Chuỗi(5)	Mã xã theo QĐ 124/2004/QĐ-TTg
13	`Patient.telecom[0].value`	`DIEN_THOAI`	Bảng 1 (STT15)	Số(15)	SĐT liên lạc (nếu có)
14	`Patient.communication[0].language`	—	—	—	Mặc định `vi` (tiếng Việt)
15	`Patient.extension[dan-toc]`	`MA_DANTOC`	Bảng 1 (STT9)	Số(2)	Mã dân tộc theo QĐ 121-TCTK

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
16	`Patient.extension[nghe-nghiep]`	`MA_NGHE_NGHIEP`	Bảng 1 (STT10)	Số(5)	Mã nghề nghiệp theo QĐ 34/2020/QĐ-TTg
17	`Patient.extension[quoc-tich]`	`MA_QUOCTICH`	Bảng 1 (STT8)	Số(3)	Mã quốc tịch theo TT 07/2016/TT-BCA

Mapping `GIOI_TINH` → `Patient.gender`

GIOI_TINH	FHIR gender	Display
1	`male`	Nam
2	`female`	Nữ
3	`unknown`	Chưa xác định

Logic tính tuổi và phân nhóm tuổi

```
Từ NGAY_SINH (yyyymmddHHMM):
  birthDate = lấy 8 ký tự đầu → parse thành date

  Trường hợp đặc biệt:
  - NGAY_SINH = "000000000000" → unknown age
  - Trẻ sơ sinh ≤ 28 ngày: dùng đầy đủ yyyymmddHHMM
  - Chỉ có năm (yyyymmdd có mm=00, dd=00): ước tính tuổi từ năm

Nhóm tuổi BYT Việt Nam:
  age < 28 ngày          → neonatal (Sơ sinh)
  28 ngày ≤ age < 1 năm → infant (Nhũ nhi)
  1 ≤ age < 6            → toddler (Trẻ nhỏ)
  6 ≤ age < 15           → child (Trẻ em)
  15 ≤ age < 18          → adolescent (Vị thành niên)
  18 ≤ age < 60          → adult (Người lớn)
  age ≥ 60               → elderly (Người cao tuổi)
```

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 14 — Thống Kê theo Khoa ✅

Resource FHIR chính: `Encounter` **GROUP BY** `serviceProvider`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Encounter.serviceProvider`	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	BV chính — chiều GROUP BY cấp BV
2	`Encounter.location[].location` (khoa)	`MA_KHOA`	Bảng 1 (STT56)	Chuỗi(50)	Chiều GROUP BY cấp khoa; nhiều khoa phân cách ";"
3	`Encounter.class`	`MA_LOAI_KCB`	Bảng 1 (STT55)	Số(2)	Phân loại nội/ngoại trú trong khoa
4	`Encounter.period.start`	`NGAY_VAO`	Bảng 1 (STT34)	Chuỗi(12)	Tính ngày điều trị
5	`Encounter.period.end`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12)	Tính ngày điều trị
6	`Encounter.diagnosis[].condition`	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	Chuỗi(7)	Top bệnh theo khoa
7	`Encounter.participant[].individual`	`MA_BAC_SI`	Bảng 2 (STT32), Bảng 3 (STT33)	Chuỗi(255)	Mã định danh y tế bác sĩ
8	`Organization.identifier`	`MA_KHOA`	Bảng 1 (STT56)	Chuỗi(50)	JOIN key với bảng danh mục khoa
9	`Organization.name`	—	❌ Cần DMDC	—	Tên khoa từ bảng danh mục
10	`Organization.partOf`	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	Khoa thuộc BV nào
11	`Claim.total.value`	`T_TONGCHI_BV`	Bảng 1 (STT46)	Số(15)	Chi phí theo khoa

Xử lý nhiều khoa trong một đợt điều trị

```
MA_KHOA = "K01;K02;K03" (nhiều khoa phân cách ";")

FHIR xử lý:
```

```
  Encounter.location[] = [
    { location: "Organization/K01", period: {start: ..., end: ...} },
    { location: "Organization/K02", period: {start: ..., end: ...} },
    { location: "Organization/K03", period: {start: ..., end: ...} }
  ]

Lưu ý: QĐ 130 không lưu ngày chuyển khoa riêng lẻ
  → Không thể tách chính xác thời gian ở từng khoa
  → Phân bổ đều hoặc dùng Bảng 5 (THOI_DIEM_DBLS) để ước tính
```

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn (tên khoa cần bổ sung từ DMDC)**

Báo cáo 15 — Thống Kê Lượt Sử Dụng DVKT ⚠️

Resource FHIR chính: `ServiceRequest` + `Procedure` + `DiagnosticReport`

Mapping trường dữ liệu — `ServiceRequest` (từ Bảng 3 QĐ 130)

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`ServiceRequest.id`	`MA_LK` + `STT`	Bảng 3 (STT1, STT2)	Chuỗi + Số	Composite key: `MA_LK`-`STT`
2	`ServiceRequest.status`	`NGAY_KQ`	Bảng 3 (STT37)	Chuỗi(12)	Có `NGAY_KQ` → `completed`; không → `active`
3	`ServiceRequest.intent`	—	—	—	Cố định: `order`
4	`ServiceRequest.code.coding.code`	`MA_DICH_VU`	Bảng 3 (STT3)	Chuỗi(50)	Mã DVKT theo DMDC BYT
5	`ServiceRequest.code.text`	`TEN_DICH_VU`	Bảng 3 (STT9)	Chuỗi(1024)	Tên dịch vụ kỹ thuật
6	`ServiceRequest.category`	—	❌ Phải suy luận	—	**THIẾU tường minh**: cần map mã DVKT → nhóm (Lab/Imaging/Procedure)
7	`ServiceRequest.subject`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Qua JOIN với Bảng 1 theo `MA_LK`
8	`ServiceRequest.encounter`	`MA_LK`	Bảng 3 (STT1)	Chuỗi(100)	Reference → Encounter
9	`ServiceRequest.authoredOn`	`NGAY_YL`	Bảng 3 (STT35)	Chuỗi(12)	Thời điểm ra y lệnh

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
10	`ServiceRequest.performer`	`MA_KHOA`	Bảng 3 (STT31)	Chuỗi(20)	Khoa thực hiện
11	`ServiceRequest.requester`	`MA_BAC_SI`	Bảng 3 (STT33)	Chuỗi(255)	Bác sĩ chỉ định; nhiều mã phân cách ";"
12	`ServiceRequest.quantity`	`SO_LUONG`	Bảng 3 (STT13)	Số(10)	Số lượng DVKT
13	`ServiceRequest.priority`	—	❌ Không có	—	**THIẾU**: routine/urgent không có trong QĐ 130

Mapping trường dữ liệu — `Procedure` (thực hiện DVKT)

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Procedure.status`	`NGAY_KQ`	Bảng 3 (STT37)	Chuỗi(12)	Có → `completed`; không → `in-progress`
2	`Procedure.code.coding.code`	`MA_DICH_VU`	Bảng 3 (STT3)	Chuỗi(50)	Mã DVKT
3	`Procedure.code.coding.code` (ICD-9)	`MA_PTTT_QT`	Bảng 3 (STT4)	Chuỗi(255)	Mã ICD-9 CM phẫu thuật/thủ thuật
4	`Procedure.subject`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Qua JOIN
5	`Procedure.encounter`	`MA_LK`	Bảng 3 (STT1)	Chuỗi(100)	Reference → Encounter
6	`Procedure.performedDateTime`	`NGAY_TH_YL`	Bảng 3 (STT36)	Chuỗi(12)	Thời điểm thực hiện y lệnh
7	`Procedure.performer[0].actor`	`NGUOI_THUC_HIEN`	Bảng 3 (STT34)	Chuỗi(255)	Mã định danh y tế người thực hiện
8	`Procedure.usedCode`	`MA_VAT_TU`	Bảng 3 (STT5)	Chuỗi(255)	Vật tư y tế sử dụng kèm
9	`Procedure.extension[vo-cam]`	`PP_VO_CAM`	Bảng 3 (STT40)	Số(1)	1=Gây mê, 2=Gây tê, 3=Châm tê, 4=Khác
10	`Procedure.bodySite`	`VI_TRI_TH_DVKT`	Bảng 3 (STT41)	Số(3)	Vị trí cơ thể thực hiện
11	`Procedure.extension[may-thuc-hien]`	`MA_MAY`	Bảng 3 (STT42)	Chuỗi(1024)	Mã máy thực hiện theo quy tắc XX.n.YYYYY.Z

Mapping trường dữ liệu — `DiagnosticReport` (kết quả CLS, từ Bảng 4)

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`DiagnosticReport.code.coding.code`	`MA_DICH_VU`	Bảng 4 (STT3)	Chuỗi(15)	Mã DVKT cận lâm sàng
2	`DiagnosticReport.issued`	`NGAY_KQ`	Bảng 4 (STT10)	Chuỗi(12)	Thời điểm có kết quả
3	`DiagnosticReport.result[]`	—	—	—	Reference → Observation
4	`Observation.code.coding.code`	`MA_CHI_SO`	Bảng 4 (STT4)	Chuỗi(50)	Mã chỉ số xét nghiệm
5	`Observation.code.text`	`TEN_CHI_SO`	Bảng 4 (STT5)	Chuỗi(255)	Tên chỉ số
6	`Observation.valueString`	`GIA_TRI`	Bảng 4 (STT6)	Chuỗi(50)	Giá trị kết quả
7	`Observation.valueQuantity.unit`	`DON_VI_DO`	Bảng 4 (STT7)	Chuỗi(50)	Đơn vị đo
8	`DiagnosticReport.conclusion`	`KET_LUAN`	Bảng 4 (STT9)	Chuỗi(n)	Kết luận đọc kết quả
9	`DiagnosticReport.presentedForm[0].data`	`MO_TA`	Bảng 4 (STT8)	Chuỗi(n)	Mô tả kết quả

Phân loại category DVKT (cần suy luận)

Tiền tố mã DVKT (DMDC)	Category FHIR	SNOMED code
`09.` (xét nghiệm)	Laboratory	`108252007`
`18.`-`28.` (CĐHA)	Imaging	`363679005`
`01.`-`08.` (thủ thuật)	Procedure	`387713003`
Hội chẩn	Consultation	`11429006`

Phân tích khoảng cách (Gap)

Vấn đề	Mức độ	Giải pháp
Category DVKT phải suy luận từ mã DMDC	⚠️ Trung bình	Build lookup table mã DVKT → category
`priority` không có	⚠️ Nhỏ	Bỏ qua hoặc mặc định `routine`
`Observation.value` kiểu số hóa kém (`GIA_TRI` là chuỗi)	⚠️ Trung bình	Parse thành `valueQuantity` khi có đơn vị; giữ `valueString` khi không parse được

Đánh giá: ⚠️ Đủ nội dung chính, thiếu phân loại category tường minh

---

Báo cáo 16 — Thống Kê Ca Mắc theo ICD ✅

Resource FHIR chính: `Condition`

Mapping trường dữ liệu — `Condition`

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Condition.id`	`MA_LK` + `MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT1, STT26)	Composite	Composite key đảm bảo duy nhất
2	`Condition.clinicalStatus.code`	`KET_QUA_DTRI`	Bảng 1 (STT40)	Số(1)	1/2→`resolved`; 3/4→`active`; 5→`inactive`; 6/7→`active`
3	`Condition.verificationStatus.code`	—	—	—	Mặc định `confirmed` (đã qua chẩn đoán bác sĩ)
4	`Condition.category[0].code`	—	—	—	`encounter-diagnosis`
5	`Condition.code.coding.system`	—	—	—	`http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`
6	`Condition.code.coding.code`	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	Chuỗi(7)	Mã ICD-10 bệnh chính (QĐ 4469/QĐ-BYT)
7	`Condition.code.text`	`CHAN_DOAN_RV`	Bảng 1 (STT25)	Chuỗi(n)	Chẩn đoán xác định ra viện đầy đủ

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
8	`Condition.subject`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Reference → Patient
9	`Condition.encounter`	`MA_LK`	Bảng 1 (STT1)	Chuỗi(100)	Reference → Encounter
10	`Condition.recordedDate`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12)	Ngày ghi nhận chẩn đoán cuối
11	`Condition.asserter`	`MA_TTDV`	Bảng 1 (STT64)	Chuỗi(10)	Bác sĩ xác nhận (mã định danh y tế)
12	`Condition.note[0].text`	`CHAN_DOAN_VAO`	Bảng 1 (STT24)	Chuỗi(n)	Chẩn đoán sơ bộ khi vào

Mapping bệnh kèm theo — `Condition` (additional)

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Condition.code.coding.code`	`MA_BENH_KT` (split ";")	Bảng 1 (STT27)	Chuỗi(100)	Tách chuỗi theo ";", tối đa 12 mã
2	`Condition.category[0].code`	—	—	—	`problem-list-item` (phân biệt với bệnh chính)
3	`Encounter.diagnosis[].rank`	—	—	—	rank=1 cho bệnh chính; rank=2,3... cho bệnh kèm

Mapping bệnh YHCT — Extension

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Condition.code.coding` (YHCT)	`MA_BENH_YHCT`	Bảng 1 (STT28)	Chuỗi(255)	Mã bệnh YHCT song song với ICD-10
2	`Condition.code.coding.system`	—	—	—	`https://moh.gov.vn/yhct` (hệ thống YHCT VN)

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 17 — Số Đơn Thuốc ✅

Resource FHIR chính: `MedicationRequest` + `Medication`

Mapping trường dữ liệu — `MedicationRequest`

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`MedicationRequest.id`	`MA_LK` + `STT`	Bảng 2 (STT1, STT2)	Composite	Composite key
2	`MedicationRequest.status`	`NGAY_YL` + context	Bảng 2 (STT34)	Chuỗi(12)	`completed` nếu đã cấp phát; `active` nếu đang dùng
3	`MedicationRequest.intent`	—	—	—	Cố định: `order`
4	`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.code`	`MA_THUOC`	Bảng 2 (STT3)	Chuỗi(255)	Mã hoạt chất theo DMDC BYT
5	`MedicationRequest.medicationCodeableConcept.text`	`TEN_THUOC`	Bảng 2 (STT7)	Chuỗi(1024)	Tên thuốc theo số đăng ký
6	`MedicationRequest.subject`	`MA_BN`	Bảng 1 (STT3)	Chuỗi(100)	Qua JOIN Bảng 1 theo `MA_LK`
7	`MedicationRequest.encounter`	`MA_LK`	Bảng 2 (STT1)	Chuỗi(100)	Reference → Encounter
8	`MedicationRequest.authoredOn`	`NGAY_YL`	Bảng 2 (STT34)	Chuỗi(12)	Ngày ra y lệnh thuốc
9	`MedicationRequest.requester`	`MA_BAC_SI`	Bảng 2 (STT32)	Chuỗi(255)	Mã bác sĩ kê đơn; nhiều mã phân cách ";"
10	`MedicationRequest.dosageInstruction[0].text`	`LIEU_DUNG`	Bảng 2 (STT12)	Chuỗi(1024)	Liều dùng chi tiết

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
11	`MedicationRequest.dosageInstruction[0].additionalInstruction[0].text`	`CACH_DUNG`	Bảng 2 (STT13)	Chuỗi(1024)	Cách dùng (lời dặn bác sĩ)
12	`MedicationRequest.dosageInstruction[0].route.coding.code`	`DUONG_DUNG`	Bảng 2 (STT10)	Chuỗi(4)	Mã đường dùng thuốc
13	`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.value`	`SO_LUONG`	Bảng 2 (STT18)	Số(10)	Số lượng thuốc, 3 chữ số thập phân
14	`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity.unit`	`DON_VI_TINH`	Bảng 2 (STT8)	Chuỗi(50)	Đơn vị tính nhỏ nhất
15	`MedicationRequest.dispenseRequest.performer`	—	—	—	Suy luận từ `MA_CSKCB_THUOC` Bảng 2 (STT5)
16	`MedicationRequest.extension[pham-vi]`	`PHAM_VI`	Bảng 2 (STT16)	Số(1)	1=trong BHYT, 2=ngoài BHYT, 3=quân đội/công an
17	`MedicationRequest.extension[nguon-chi-tra]`	`NGUON_CTRA`	Bảng 2 (STT36)	Số(1)	1=BHYT, 2=dự án, 3=CT mục tiêu, 4=khác

Mapping trường dữ liệu — `Medication`

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Medication.code.coding.code`	`MA_THUOC`	Bảng 2 (STT3)	Chuỗi(255)	Mã hoạt chất
2	`Medication.code.text`	`TEN_THUOC`	Bảng 2 (STT7)	Chuỗi(1024)	Tên thương mại
3	`Medication.form.coding.code`	`DANG_BAO_CHE`	Bảng 2 (STT11)	Chuỗi(1024)	Dạng bào chế
4	`Medication.ingredient[0].itemCodeableConcept.code`	`MA_THUOC`	Bảng 2 (STT3)	Chuỗi(255)	Hoạt chất; nhiều phân cách "+"
5	`Medication.ingredient[0].strength.numerator.value`	`HAM_LUONG`	Bảng 2 (STT9)	Chuỗi(1024)	Hàm lượng; nhiều thành phần phân cách "+"
6	`Medication.extension[so-dang-ky]`	`SO_DANG_KY`	Bảng 2 (STT14)	Chuỗi(255)	Số đăng ký lưu hành

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
7	`Medication.extension[thong-tin-thau]`	`TT_THAU`	Bảng 2 (STT15)	Chuỗi(50)	Thông tin gói thầu: số QĐ;Gi;Ni;XXXX

Xác định "số đơn thuốc" (groupIdentifier)

```
Một "đơn thuốc" trong QĐ 130 = tập hợp các dòng thuốc (MA_LK + ngày Y lệnh cùng nhau)

FHIR groupIdentifier:
  system: "https://[cskcb]/prescription-group"
  value:  MA_LK + "_" + NGAY_YL (yyyymmdd)

Đếm số đơn = COUNT(DISTINCT groupIdentifier) theo kỳ báo cáo
```

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 18 — Top 20 Bệnh theo ICD ✅

Resource FHIR chính: `Condition` **(kế thừa BC16)**

Logic đặc thù cho Top 20

Bước	Mô tả	Trường QĐ 130	Ghi chú
1	Lấy tất cả chẩn đoán đã xác định	`MA_BENH_CHINH` (Bảng 1, STT26)	Chỉ bệnh chính (rank=1)
2	Lọc kỳ báo cáo	`NGAY_RA` (Bảng 1, STT36)	Kỳ báo cáo = khoảng `NGAY_RA`
3	Lọc theo đơn vị	`MA_CSKCB`, `MA_KHOA` (Bảng 1)	Tuỳ chọn lọc theo BV/khoa
4	GROUP BY mã ICD	`MA_BENH_CHINH`	Đếm số ca mỗi mã
5	Lấy tên bệnh đầy đủ	❌ Cần CodeSystem	JOIN với bảng ICD-10 tiếng Việt (QĐ 4469/QĐ-BYT)
6	Sắp xếp giảm dần	COUNT(MA_LK) DESC	
7	Lấy Top 20	TOPN(20)	Power BI DAX: `TOPN(20, ...)`

Xử lý cấp độ mã ICD

```
MA_BENH_CHINH có thể là:
  - Mã 3 ký tự: I21 (nhóm)
  - Mã 4 ký tự: I21.0 (phân nhóm)
  - Mã 5 ký tự: I21.01 (chi tiết)
  - Mã có hậu tố: I21.0X (mở rộng)

Cần quyết định cấp độ group:
  - Top 20 theo mã 3 ký tự: phổ biến cho báo cáo tổng hợp
  - Top 20 theo mã đầy đủ: chi tiết hơn
```

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu (cần bổ sung tên ICD tiếng Việt từ CodeSystem)**

Báo cáo 19 — Điều Trị Nội Trú ✅

Resource FHIR chính: `Encounter` **(class=IMP)**

Mapping trường dữ liệu đặc thù nội trú

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Encounter.class.code = IMP`	`MA_LOAI_KCB` $\in \{3, 4, 6\}$	Bảng 1 (STT55)	Số(2)	3=nội trú, 4=nội trú ban ngày, 6=lưu TYT
2	`Encounter.hospitalization.admitSource`	`MA_NOI_DI`, `LY_DO_VNT`	Bảng 1 (STT31, STT22)	Chuỗi	Xem BC08
3	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	`MA_LOAI_RV` + `KET_QUA_DTRI`	Bảng 1 (STT41, STT40)	Số(1)	Xem BC06
4	`Encounter.hospitalization.origin`	`MA_NOI_DI`	Bảng 1 (STT31)	Chuỗi(5)	Nơi chuyển đến
5	`Encounter.hospitalization.destination`	`MA_NOI_DEN`	Bảng 1 (STT32)	Chuỗi(5)	Nơi chuyển đi

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
6	`Encounter.hospitalization.reAdmission`	—	❌ Không tường minh	—	Có thể suy luận nếu cùng `MA_BN` nhập viện trong 30 ngày
7	`Encounter.location[0].location` (giường)	`MA_GIUONG`	Bảng 3 (STT32)	Chuỗi(50)	Mã giường; nhiều giường phân cách ";"
8	`Encounter.location[0].period.start`	`NGAY_VAO_NOI_TRU`	Bảng 1 (STT35)	Chuỗi(12)	Thời điểm vào nội trú (khác vào viện nếu qua cấp cứu)
9	`Encounter.diagnosis[0].use.code = AD`	`CHAN_DOAN_VAO`	Bảng 1 (STT24)	Chuỗi(n)	Chẩn đoán khi nhập viện (Admission Diagnosis)
10	`Encounter.diagnosis[1].use.code = DD`	`CHAN_DOAN_RV` + `MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT25, STT26)	Chuỗi(n) + Chuỗi(7)	Chẩn đoán ra viện (Discharge Diagnosis)
11	`Encounter.diagnosis[].rank`	—	—	—	rank=1 bệnh chính; rank=2+ bệnh kèm
12	`Encounter.extension[can-nang]`	`CAN_NANG`	Bảng 1 (STT59)	Chuỗi(6)	Cân nặng kg, 2 số thập phân
13	`Encounter.extension[can-nang-con]`	`CAN_NANG_CON`	Bảng 1 (STT60)	Chuỗi(100)	Cân nặng trẻ sinh (gram); nhiều con phân cách ";"
14	`Encounter.extension[pp-dieu-tri]`	`PP_DIEU_TRI`	Bảng 1 (STT39)	Chuỗi(n)	Phương pháp điều trị
15	`Encounter.note[0].text`	`GHI_CHU`	Bảng 1 (STT42)	Chuỗi(n)	Lời dặn bác sĩ khi ra viện

Mapping từ Bảng 7 (Giấy ra viện) → `DocumentReference` + `Encounter` bổ sung

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Ghi chú
1	`DocumentReference.identifier[0].value`	`SO_LUU_TRU`	Bảng 7 (STT2)	Số lưu trữ hồ sơ bệnh án
2	`DocumentReference.type`	—	—	`discharge-summary`
3	`DocumentReference.author`	`MA_BS`	Bảng 7 (STT15)	Trưởng khoa ký
4	`DocumentReference.date`	`NGAY_CT`	Bảng 7 (STT17)	Ngày cấp giấy ra viện

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Ghi chú
5	`Encounter.extension[dinh-chi-thai]`	`MA_DINH_CHI_THAI`	Bảng 7 (STT7)	1=đình chỉ, 0=không
6	`Encounter.extension[tuoi-thai]`	`TUOI_THAI`	Bảng 7 (STT10)	Tuần tuổi thai 1-42

Mapping từ Bảng 8 (Tóm tắt HSBA) → `EpisodeOfCare` bổ sung

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Ghi chú
1	`EpisodeOfCare.note[0].text`	`QT_BENHLY`	Bảng 8 (STT11)	Quá trình bệnh lý
2	`DiagnosticReport.conclusion`	`TOMTAT_KQ`	Bảng 8 (STT12)	Tóm tắt kết quả xét nghiệm
3	`Observation` (sơ sinh)	`NGAY_SINHCON`, `NGAY_CONCHET`, `SO_CONCHET`	Bảng 8 (STT14-16)	Chỉ dùng khi sinh con

Đánh giá: ✅ Đủ dữ liệu cơ bản và chi tiết

Báo cáo 20 — Tổng Số Ngày Điều Trị theo Ngày ✅

Resource FHIR chính: `Encounter` + DimDate (Power BI)

Mapping trường dữ liệu (kế thừa BC06)

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Ghi chú
1	`Encounter.period.start`	`NGAY_VAO`	Bảng 1 (STT34)	Ngày bắt đầu đợt điều trị
2	`Encounter.period.end`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Ngày kết thúc đợt điều trị
3	`Encounter.serviceProvider`	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Breakdown theo đơn vị
4	`Encounter.location[].location`	`MA_KHOA`	Bảng 1 (STT56)	Breakdown theo khoa

Logic tính Census theo ngày

```
Census(D) = COUNT(Encounter WHERE
    class = 'IMP' AND
    NGAY_VAO_NOI_TRU <= D AND
    (NGAY_RA IS NULL OR NGAY_RA >= D)
)

Nguồn: NGAY_VAO_NOI_TRU (Bảng 1, STT35) và NGAY_RA (Bảng 1, STT36)
Lưu ý: Dùng NGAY_VAO_NOI_TRU thay NGAY_VAO để chính xác hơn cho nội trú
```

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 21 — Thống Kê Chi Phí theo Ngày ✅

Resource FHIR chính: `Claim` + `ChargeItem` + `Invoice`

Mapping trường dữ liệu — theo chiều thời gian

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`ChargeItem.occurrenceDateTime`	`NGAY_YL`	Bảng 2 (STT34), Bảng 3 (STT35)	Chuỗi(12)	Ngày phát sinh chi phí (ngày ra y lệnh)
2	`Claim.created`	`NGAY_TTOAN`	Bảng 1 (STT43)	Chuỗi(12)	Ngày thanh toán; có thể sau NGAY_RA
3	`ChargeItem.quantity.value`	`SO_LUONG`	Bảng 2 (STT18), Bảng 3 (STT13)	Số	Số lượng phát sinh
4	`ChargeItem.priceOverride.value`	`DON_GIA`	Bảng 2 (STT19), Bảng 3 (STT14)	Số(15)	Đơn giá
5	`ChargeItem.totalPriceComponent`	`THANH_TIEN_BV`	Bảng 2 (STT20), Bảng 3 (STT19)	Số(15)	= SO_LUONG × DON_GIA
6	`ChargeItem.performingOrganization`	`MA_KHOA`	Bảng 2 (STT31), Bảng 3 (STT31)	Chuỗi	Khoa phát sinh chi phí
7	`Coverage.costToBeneficiary`	`MUC_HUONG`	Bảng 2 (STT27), Bảng 3 (STT22)	Số(3)	Mức hưởng BHYT: 80/95/100/trái tuyến

Phân tầng chi phí theo ngày

Tầng	Trường QĐ 130	Bảng	Ghi chú
Chi phí thuốc theo ngày	`THANH_TIEN_BV` WHERE Bảng 2	Bảng 2	Phân tích theo `NGAY_YL`
Chi phí DVKT theo ngày	`THANH_TIEN_BV` WHERE Bảng 3	Bảng 3	Phân tích theo `NGAY_YL`
Chi phí BHYT theo ngày	`THANH_TIEN_BH`	Bảng 2, 3	= SO_LUONG × DON_GIA × TYLE_TT_BH/100
Tổng thanh toán theo ngày	`T_BHTT`	Bảng 1	Tổng hợp từ Bảng 1 theo ngày thanh toán

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 22 — Điều Trị Nội Trú theo Ngày ✅

Resource FHIR chính: `Encounter` **(class=IMP) theo trục thời gian**

Mapping 3 metric chính

Metric	Trường QĐ 130	Bảng	Công thức
Nhập viện (ngày D)	`NGAY_VAO_NOI_TRU` (STT35)	Bảng 1	`COUNT WHERE DATE(NGAY_VAO_NOI_TRU) = D`
Ra viện (ngày D)	`NGAY_RA` (STT36)	Bảng 1	`COUNT WHERE DATE(NGAY_RA) = D AND MA_LOAI_KCB IN (3,4,6)`
Census (ngày D)	`NGAY_VAO_NOI_TRU` + `NGAY_RA`	Bảng 1	`COUNT WHERE NGAY_VAO_NOI_TRU ≤ D AND (NGAY_RA IS NULL OR NGAY_RA ≥ D)`

Mapping trường bổ sung

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng	Ghi chú
1	`Encounter.hospitalization.admitSource`	`MA_NOI_DI`, `LY_DO_VNT`	Bảng 1	Phân tích nguồn nhập viện hàng ngày
2	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	`MA_LOAI_RV`	Bảng 1	Phân loại ra viện hàng ngày
3	`Encounter.serviceProvider`	`MA_CSKCB`	Bảng 1	Breakdown theo BV

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng	Ghi chú
4	`Encounter.location[].location`	`MA_KHOA`	Bảng 1	Breakdown theo khoa

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Báo cáo 23 — Thống Kê Hồ Sơ KCB theo Ngày Ra Viện ✅

Resource FHIR chính: `Encounter` + `EpisodeOfCare`

Mapping trường dữ liệu

#	Trường FHIR	Trường QĐ 130	Bảng QĐ 130	Kiểu QĐ 130	Ghi chú mapping
1	`Encounter.period.end`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12)	**Chiều GROUP BY chính** — ngày ra viện
2	`Encounter.status = finished`	`NGAY_RA` có giá trị	Bảng 1	—	Filter hồ sơ đã kết thúc
3	`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	`MA_LOAI_RV`	Bảng 1 (STT41)	Số(1)	Phân loại hình thức ra viện
4	`Encounter.class`	`MA_LOAI_KCB`	Bảng 1 (STT55)	Số(2)	IMP/AMB/EMER
5	`Encounter.diagnosis[{rank=1}].condition`	`MA_BENH_CHINH`	Bảng 1 (STT26)	Chuỗi(7)	Chẩn đoán chính ra viện
6	`EpisodeOfCare.status = finished`	`NGAY_RA` có giá trị	Bảng 1	—	Hồ sơ đã đóng
7	`EpisodeOfCare.period.end`	`NGAY_RA`	Bảng 1 (STT36)	Chuỗi(12)	Ngày đóng hồ sơ
8	`Encounter.serviceProvider`	`MA_CSKCB`	Bảng 1 (STT57)	Chuỗi(5)	Breakdown theo BV
9	`Claim.created`	`NGAY_TTOAN`	Bảng 1 (STT43)	Chuỗi(12)	Ngày thanh toán khi ra viện
10	`Encounter.extension[ngay-tai-kham]`	`NGAY_TAI_KHAM`	Bảng 1 (STT62)	Chuỗi(50)	Ngày tái khám; nhiều ngày phân cách ";"
11	`Encounter.extension[nam-qt]`	`NAM_QT`	Bảng 1 (STT53)	Số(4)	Năm đề nghị thanh toán
12	`Encounter.extension[thang-qt]`	`THANG_QT`	Bảng 1 (STT54)	Số(2)	Tháng đề nghị thanh toán

Phân loại `dischargeDisposition` cho báo cáo

MA_LOAI_RV	FHIR code	Nhóm thống kê
1	`home`	Ra viện bình thường
2	`hosp`	Chuyển viện (chuyên môn)
3	`oth`	Trốn viện
4	`aadvice`	Xin ra viện
5	`other-hcf`	Chuyển viện (tự nguyện)
—	`exp`	Tử vong (từ KET_QUA_DTRI=5)

Đánh giá: ✅ **Đủ dữ liệu hoàn toàn**

Phụ lục A — Quy tắc chuyển đổi định dạng dữ liệu chung

A1. Chuyển đổi định dạng ngày giờ

Định dạng QĐ 130	Ký tự	FHIR dateTime	Ví dụ
`yyyymmddHHMM`	12 ký tự	`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+07:00`	`202401150830` → `2024-01-15T08:30:00+07:00`
`yyyymmdd`	8 ký tự	`yyyy-MM-dd`	`20240115` → `2024-01-15`
`00000000`	Không xác định ngày	null hoặc chỉ lưu năm	Xử lý ngoại lệ
`yyyymm0000`	Thiếu ngày	`yyyy-MM` (partial date)	`202401000000` → `2024-01`

A2. Tách chuỗi đa giá trị

Dấu phân cách	Trường áp dụng	FHIR xử lý
`;` (chấm phẩy)	`MA_BENH_KT`, `MA_THE_BHYT`, `MA_KHOA`, `MA_BAC_SI`, `NGAY_TAI_KHAM`, `MA_PTTT_QT`	Tách thành array `[]`
`+` (dấu cộng)	`MA_THUOC` (đa hoạt chất), `HAM_LUONG`	Tách từng thành phần
`.` (dấu chấm)	`MA_CSKCB_THUOC` (C.XXXXX, K.XXXXX)	Parse prefix + mã cơ sở

A3. Mã hóa đặc biệt

Mã đặc biệt	Ý nghĩa	Xử lý FHIR
`VM.XXXXX`	Vận chuyển máu từ cơ sở XXXXX	`MedicationRequest.extension[van-chuyen-mau]`
`BB.XXXXX`	Bao bì thuốc thang từ cơ sở XXXXX	`MedicationRequest.extension[bao-bi]`
`VC.XXXXX`	Vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở XXXXX	`Procedure.extension[van-chuyen-bn]`
`C.XXXXX`	Thuốc chuyển từ cơ sở XXXXX	`MedicationRequest.extension[chuyen-thuoc]`
`K.XXXXX`	Thuốc ngoài giá CLS tại cơ sở XXXXX	`MedicationRequest.extension[thuoc-ngoai-gia]`
`M.XXXXX`	Máu từ cơ sở cung cấp XXXXX	`MedicationRequest.extension[nguon-mau]`
`XX.YYYY.ZZZZ.K.WWWWW`	DVKT/CLS tại cơ sở WWWWW	`ServiceRequest.extension[dvkt-chuyen]`
`XX.YYYY.ZZZZ_GT`	DVKT có gây tê	`Procedure.extension[phuong-phap-vo-cam]`
`XX.YYYY.ZZZZ_TB`	DVKT bắt đầu nhưng không hoàn thành	`Procedure.status = stopped`
`XX.YYYY.0000`	DVKT chưa có giá	`ChargeItem.priceOverride = 0`

A4. Trường có giá trị rỗng (để trống)

Quy tắc QĐ 130	Trường ví dụ	FHIR xử lý
Không KBCB BHYT → để trống	`MA_THE_BHYT`, `MA_DKBD`, `GT_THE_TU`, `GT_THE_DEN`	Không tạo `Coverage` resource
Không chuyển tuyến → để trống	`MA_NOI_DI`, `MA_NOI_DEN`, `GIAY_CHUYEN_TUYEN`	Không set `admitSource`/`destination`
Chưa thanh toán → để trống	`NGAY_TTOAN`	`Claim.status = active` (chưa submitted)

Phụ lục B — Ma trận Resource × Bảng QĐ 130

FHIR Resource	Bảng Check-in	Bảng 1	Bảng 2	Bảng 3	Bảng 4	Bảng 5	Bảng 6	Bảng 7	Bảng 8	Bảng 9-11	Bảng 12
`Patient`	✅	✅	—	—	—	—	✅	✅	✅	✅	✅
`Encounter`	✅	✅	—	—	—	✅	—	✅	✅	—	—
`Condition`	—	✅	—	—	—	✅	—	—	—	—	—
`Coverage`	✅	✅	—	—	—	—	✅	—	—	—	—
`Claim`	—	✅	✅	✅	—	—	—	—	—	—	—
`MedicationRequest`	—	—	✅	—	—	—	—	—	—	—	—
`Medication`	—	—	✅	—	—	—	—	—	—	—	—
`ServiceRequest`	✅	—	—	✅	—	—	—	—	—	—	—
`Procedure`	—	✅	—	✅	—	—	—	—	—	—	—
`DiagnosticReport`	—	—	—	—	✅	—	—	—	—	—	—
`Observation`	—	—	—	—	✅	✅	—	—	—	—	—
`EpisodeOfCare`	—	✅	—	—	—	—	✅	✅	✅	—	—

FHIR Resource	Bảng Check-in	Bảng 1	Bảng 2	Bảng 3	Bảng 4	Bảng 5	Bảng 6	Bảng 7	Bảng 8	Bảng 9-11	Bảng 12
`Organization`	✅	✅	✅	✅	—	—	—	—	—	—	—
`Location`	—	✅	—	✅	—	—	—	—	—	—	—
`Practitioner`	—	✅	✅	✅	✅	✅	—	✅	—	—	✅
`DocumentReference`	—	—	—	—	—	—	—	✅	✅	✅	—

Phụ lục C — Tổng hợp khoảng cách (Gap Summary)

C1. Các trường FHIR thiếu hoàn toàn trong QĐ 130

Trường FHIR	Dùng cho BC	Mức độ ảnh hưởng	Nguồn bổ sung đề xuất
`Organization.name` (tên BV/khoa)	BC01, BC02, BC14	⚠️ Cao	Bộ mã DMDC — Phụ lục 5 QĐ 5937/QĐ-BYT
`CodeSystem.concept[].display` (tên ICD)	BC03, BC16, BC18	⚠️ Cao	QĐ 4469/QĐ-BYT — bảng ICD-10 tiếng Việt
`Organization` (nhà thuốc)	BC04	⚠️ Cao	Cục Quản lý Dược / HIS
`Location` (tổng số giường KH)	BC05	⚠️ Trung bình	Kế hoạch giường BV từ HIS
`Condition.bodySite`	BC12	⚠️ Thấp	Suy luận từ mã ICD S/T
`Condition.severity`	BC12	⚠️ Thấp	Suy luận từ `KET_QUA_DTRI`
`ServiceRequest.priority`	BC15	⚠️ Thấp	Mặc định `routine`
`Observation` (sinh tồn lâm sàng)	BC10	⚠️ Thấp	Bảng 5 (DIEN_BIEN_LS) không chuẩn hóa

C2. Tỷ lệ đáp ứng tổng hợp

Mức đáp ứng	Số báo cáo	Danh sách BC
✅ Đủ hoàn toàn (≥90%)	15	BC06, BC07, BC08, BC09, BC11, BC13, BC14, BC16, BC17, BC18, BC19, BC20, BC21, BC22, BC23
⚠️ Đủ một phần (60-90%)	6	BC01, BC02, BC05, BC10, BC12, BC15
❌ Thiếu nhiều (<60%)	2	BC03, BC04

Tài liệu kỹ thuật — Phiên bản 1.0
Nguồn: QĐ 130/QĐ-BYT (18/01/2023) | Chuẩn: HL7 FHIR R4B (4.3.0)
Tham chiếu: https://hl7.org/fhir/R4B/